



PROCEDURE GLPI 11.0.6

BTS SIO IFC MARSEILLE

Ambre BODIE

Table des matières

1. Qu'est-ce que GLPI ? A quoi sert GLPI ? :	2
2. Quels sont les Prérequis pour installer et configurer GLPI ? :	2
3. Configuration de GLPI :	3
a) Vérification et activation du port SSH.....	3
b) Configuration d'une adresse IP fixe via l'interface de commande.....	3
c) Mise à jour du système	4
d) Installation des composants nécessaires	4
e) Configuration du Pare-feu	4
4. Configuration de la base de données MariaDB	5
5. Création de la base de données et l'utilisateur GLPI	6
6. Installation GLPI	7
7. Configuration du serveur Apache	8
8. Création du fichier .htaccess	9
9. Installation de GLPI via l'interface web	10
a) Transfert du certificat depuis notre AD1 avec WinSCP	12
b) Résolution DNS vers l'AD	13
c) Configuration de notre liaison LDAPS	14

1. Qu'est-ce que GLPI ? A quoi sert GLPI ? :

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel de gestion du parc informatique et d'helpdesk qui est open source.

GLPI permet dans un premier temps de recenser tout les équipements et entités d'une entreprise et permet donc de dresser un inventaire complet. Mais il permet aussi de suivre les logiciels installés ainsi que leurs licences.

GLPI peut aussi servir d'helpdesk c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent ouvrir des tickets d'incident ou de demande ainsi que suivre leurs états d'avancement.

2. Quels sont les Prérequis pour installer et configurer GLPI ? :

- ⇒ Utilisation de l'ISO : Ubuntu Server 24.04
- ⇒ Version GLPI : 11.0.6
- ⇒ Stockage alloué : 20 Go
- ⇒ RAM allouée : 2 Go
- ⇒ Active Directory avec Windows Server 2025
- ⇒ Liaison LDAPS

3. Configuration de GLPI :

a) Vérification et activation du port SSH

Le port SSH (Secure Shell) est un protocole de communications sécurisé sur le port 22 utilisant le protocole TCP pour le transport, que nous cherchons à activer pour accéder à putty pour que la saisie des commandes ainsi que leurs lectures soit plus simple.

Cette commande permet de vérifier l'état actuel du service SSH :

⇒ `sudo systemctl status ssh`

```
root@srv-glpi:/home/sio# sudo systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: • ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
```

Si le service n'est pas présent ou inactive ("Active : inactive" ou "not-found") il faut l'installer avec la commande suivante :

⇒ `sudo apt update && sudo apt install openssh-server`

```
man:sshd_config(5)
root@srv-glpi:/home/sio# sudo apt update && sudo apt install openssh-server
```

Une fois le service installé nous activons et démarrons le serveur SSH au démarrage :

⇒ `sudo systemctl enable --now ssh`

```
root@srv-glpi:/home/sio# sudo systemctl enable --now ssh
```

b) Configuration d'une adresse IP fixe via l'interface de commande

Pour afficher les interfaces réseau disponibles ainsi que l'adresse IP actuelle taper :

⇒ `ip a`

```
root@srv-glpi:/home/sio# ip a
```

Puis nous allons chercher le fichier de configuration Netplan :

⇒ `ls /etc/netplan/`

```
root@srv-glpi:/home/sio# ls /etc/netplan
50-cloud-init.yaml
```

Le fichier présent est nommé : 50-cloud-init.yaml

Nous allons ouvrir le fichier avec l'éditeur nano et nous allons modifier l'adresse IP ainsi que notre passerelle et notre DNS

⇒ nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

```
root@srv-glpi:/home/sio# nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

network:
  version: 2
  ethernet:
    ens18:
      addresses:
        - "192.168.20.3/24"
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.20.1
          - 8.8.8.8
        search: []
      routes:
        - to: "default"
          via: "192.168.20.254"
```

Une fois les modifications effectués, faite CTRL+X puis Y puis entrer pour sauvegarder la configuration et taper cette commande pour appliquer les changements effectués précédemment :

⇒ netplan apply

```
root@srv-glpi:/home/sio# netplan apply
```

c) Mise à jour du système

Avant toute installation, il est nécessaire de mettre à jour les paquets du système pour bénéficier des dernières versions et des derniers correctifs de sécurité.

⇒ sudo apt update && sudo apt upgrade -y

```
root@srv-glpi:/home/sio# sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

d) Installation des composants nécessaires

Cette commande permet d'installer les extensions nécessaires au bon fonctionnement de GLPI comme Apache, MariaDB

⇒ sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-
{cli,common,curl,gd,imap,ldap,mysql,xmllrpc,xml,mbstring,bcmath,intl,zip,redis,
,bz2,soap,cas} libapache2-mod-php

```
root@srv-glpi:/home/sio# sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-{cli,common,curl,gd,imap,ldap,mysql,xmllrpc,xml,mbstring,bcmath,intl,zip,redis,bz2,soap,cas} libapache2-mod-php
```

e) Configuration du Pare-feu

UFW (Uncomplicated Firewall) est l'outil permettant la gestion du pare-feu sur Ubuntu. Ici nous autorisons les ports HTTP (80) et HTTPS (443).

⇒ ufw allow 80

⇒ ufw allow 443

```
root@srv-glpi:/home/sio# ufw allow 80
Rules updated
Rules updated (v6)
root@srv-glpi:/home/sio# ufw allow 443
Rules updated
Rules updated (v6)
root@srv-glpi:/home/sio#
```

4. Configuration de la base de données MariaDB

Cette commande permet de lancer un assistant interactif permettant de sécuriser notre base de données Maria DB pour notamment la suppression des utilisateurs anonymes, la désactivation de l'accès root à distance.

⇒ sudo mysql_secure_installation

```
root@srv-glpi:/home/sio# sudo mysql_secure_installation
```

Il faut répondre ensuite aux différentes questions

⇒ Y

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
```

⇒ N

```
Change the root password? [Y/n] N
```

⇒ Y

```
Remove anonymous users? [Y/n] Y
```

⇒ N

```
Disallow root login remotely? [Y/n] N
```

⇒ Y

```
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
```

⇒ Y

```
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
```

5. Création de la base de données et l'utilisateur GLPI

Il faut se connectez à MariaDB en tant que root

⇒ `sudo mysql -u root -p`

```
|root@srv-glpi:/home/sio# sudo mysql -u root -p
```

Il faut exécuter ses commandes dans l'ordre, remplacez « votre_mot_de_passe » par un mot de passe fort. Ce mot de passe sera demandé lors de la configuration de GLPI via l'interface web

⇒ `CREATE DATABASE glpidb;`

```
|MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb;
```

⇒ `CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe';`

```
|MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty13.';
```

⇒ `GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe';`

```
|MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty13.';
```

⇒ `FLUSH PRIVILEGES;`

```
|MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
```

⇒ `EXIT;`

```
|MariaDB [(none)]> EXIT;
```

6. Installation GLPI

Il faut se placer sur le répertoire temporaire /tmp/ pour télécharger l'archive

⇒ `cd /tmp/`

```
|root@srv-glpi:/home/sio# cd /tmp/
```

Puis télécharger la dernière version de GLPI

⇒ `wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.6/glpi-11.0.6.tgz`

```
|root@srv-glpi:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.6/glpi-11.0.6.tgz
```

Il faut ensuite décompresser le fichier que nous venons de télécharger :

⇒ `tar -xzf glpi-11.0.6.tgz`

```
|root@srv-glpi:/tmp# tar -xzf glpi-11.0.6.tgz
```

Nous allons ensuite déplacer le dossier GLPI dans le répertoire racine d'Apache

⇒ `mv glpi /var/www/html/`

```
|root@srv-glpi:/tmp# mv glpi /var/www/html/
```

Si le répertoire /var/www/html/ il faut donc le créer avec cette commande

⇒ `mkdir -p /var/www/html/`

⇒ `mv /tmp/glpi /var/www/html/`

Il faut ensuite s'assurer que les fichiers du dossier GLPI sont accessible par le serveur Apache

⇒ `chmod 755 -R /var/www/html/`

⇒ `chown www-data:www-data -R /var/www/html/`

```
|root@srv-glpi:/tmp# chmod 755 -R /var/www/html/
|root@srv-glpi:/tmp# chown www-data:www-data -R /var/www/html/
```


7. Configuration du serveur Apache

Il faut créer un fichier de configuration qui sera dédié à GLPI dans Apache

⇒ `sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf`

```
root@srv-glpi:/tmp# sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Il faut ensuite ajouter ce texte dans le fichier, adapter l'adresse IP en fonction de votre infrastructure. Il faut que la syntaxe soit respectée.

```
<VirtualHost *:80>
```

```
# On ajoute cette ligne pour que ce site réponde à l'IP du serveur
```

```
ServerName 192.168.1.203
```

```
ServerAdmin webmaster@localhost
```

```
DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
```

```
<Directory /var/www/html/glpi/public>
```

```
    Require all granted
```

```
    AllowOverride All
```

```
</Directory>
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
```

```
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:80>
    # On ajoute cette ligne pour que ce site réponde à l'IP du serveur
    ServerName 192.168.28.3
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        AllowOverride All
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

8. Création du fichier .htaccess

Le fichier htaccess est indispensable pour que GLPI fonctionne correctement

⇒ `sudo nano /var/www/html/glpi/public/.htaccess`

```
root@srv-glpi:/tmp# sudo nano /var/www/html/glpi/public/.htaccess
```

Il faut ensuite ajouter ce texte dans le fichier :

```
<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_URI}::$1 ^(/.+)/(.*)::\2$

RewriteRule ^(.*) - [E=BASE:%1]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f

RewriteRule ^ - [L]

RewriteRule ^ %{ENV:BASE}/index.php [L]

</IfModule>
```

```
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI}::$1 ^(/.+)/(.*)::\2$
RewriteRule ^(.*) - [E=BASE:%1]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^ %{ENV:BASE}/index.php [L]
</IfModule>
```

Nous attribuons les bonnes permissions sur tout le dossier GLPI

⇒ `sudo chown www-data:www-data /var/www/html/glpi/public/.htaccess`

⇒ `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi`

```
root@srv-glpi:/tmp# sudo chown www-data:www-data /var/www/html/glpi/public/.htaccess
root@srv-glpi:/tmp# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

Il faut activer le module de réécriture d'URL (rewrite) qui est indispensable pour la configuration de notre GLPI, cela désactive le site par défaut et active donc GLPI

⇒ `sudo a2enmod rewrite`

```
root@srv-glpi:/tmp# sudo a2enmod rewrite
```

⇒ sudo a2dissite 000-default.conf

```
root@srv-glpi:/tmp# sudo a2dissite 000-default.conf
```

⇒ sudo a2ensite glpi.conf

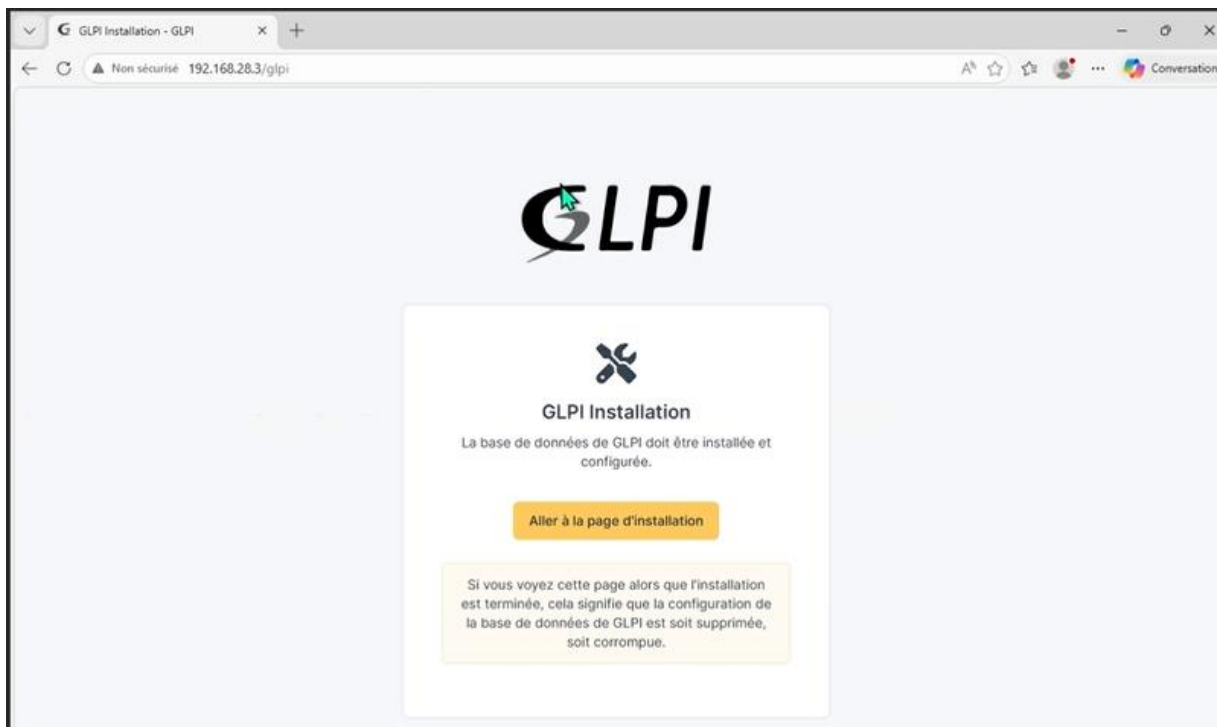
```
root@srv-glpi:/tmp# sudo a2ensite glpi.conf
```

⇒ sudo systemctl restart apache2

```
root@srv-glpi:/tmp# sudo systemctl restart apache2
```

9. Installation de GLPI via l'interface web

Une fois que le serveur apache a redémarré, Il faut ouvrir le navigateur et accéder à l'adresse IP que vous avez configuré sur votre VM GLPI ici 192.168.28.3



⇒ Il faut sélectionner la langue, accepter la licence et vérifier les prérequis et configurer les bases de données.



Pour la configuration de la base de données il faut renseigner ces informations :

- ⇒ Server SQL : localhost
- ⇒ Utilisateur SQL : glpi
- ⇒ Mot de passe : mot de passe configuré



The screenshot shows a configuration form with a dark blue header and white input fields. The header text is 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)'. The first input field contains 'localhost'. The second input field is labeled 'Utilisateur SQL' and contains 'glpi'. The third input field is labeled 'Mot de passe SQL' and contains a series of dots, with a small eye icon to its right.

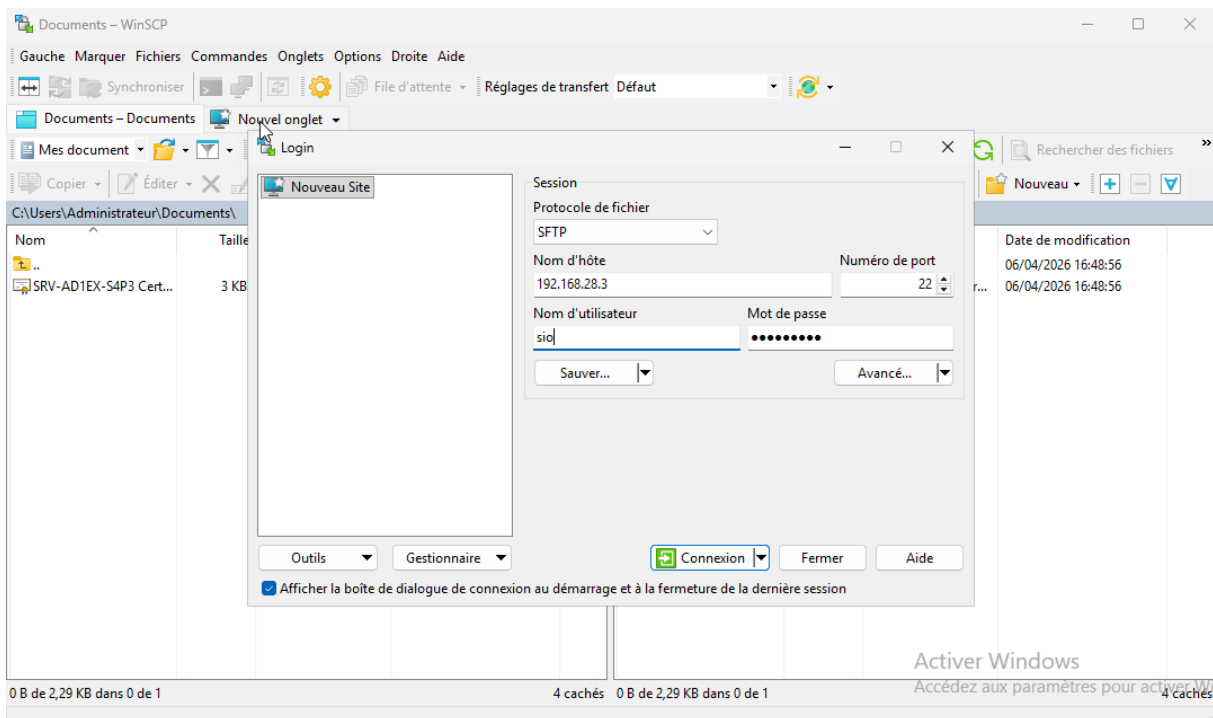
Il faut ensuite sélectionner la base de données glpidb



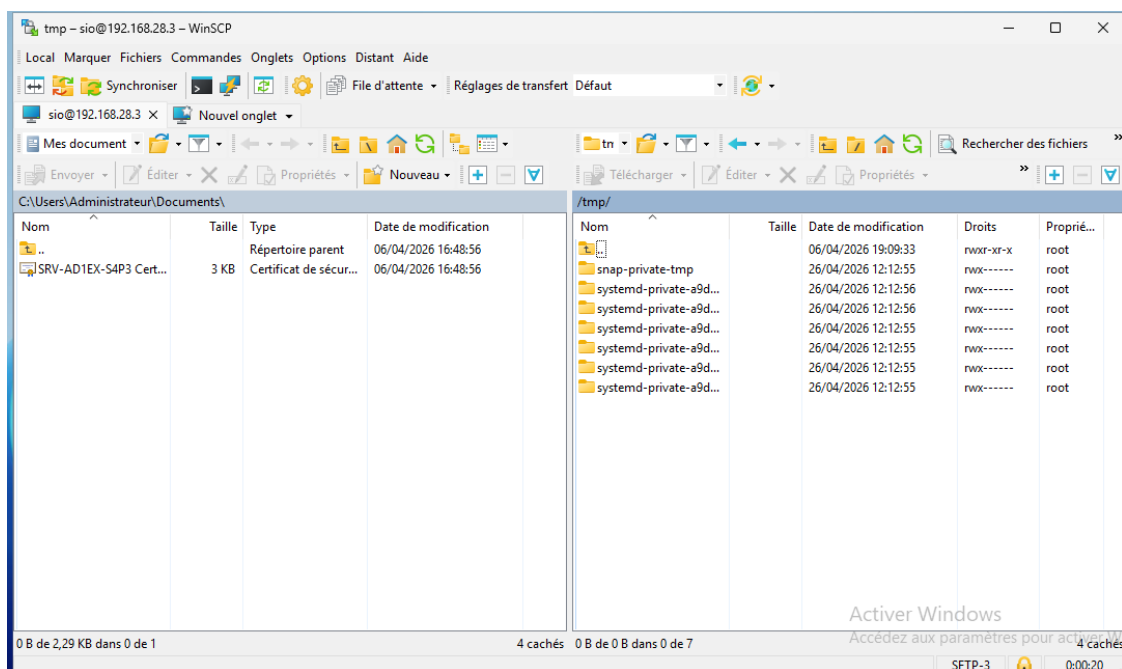
The screenshot shows a database selection screen with a dark blue background. At the top, a light blue banner with a checkmark icon says 'Connexion à la base de données réussie'. Below this, the text 'Veuillez sélectionner une base de données :' is centered. There are two main sections: 'CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :' with an empty input field below it, and 'OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :'. Under the second section, the database 'glpidb' is listed with a radio button next to it. At the bottom, there is a yellow button labeled 'Continuer >' with a mouse cursor pointing at it.

a) Transfert du certificat depuis notre AD1 avec WinSCP

- 1- Télécharger WINSFTP sur votre AD1
- 2- Lancer WinSCP et choisir le protocole SFTP
- 3- Renseigner l'adresse IP de notre VM GLPI dans le nom d'hôte ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe



- 4- Dans WinSCP à gauche se trouve l'AD1 et à droite GLPI
- 5- Naviguer dans le dossier SIO et aller dans le dossier tmp



6- Faite glisser le fichier certificat depuis l'AD1 vers le dossier /tmp/ de GLPI

Nous installons ensuite le certificat sur Ubuntu. Une fois le certificat transféré dans notre fichier /tmp/ il faut impérativement l'importer dans le magasin de certificat linux. Pour ce faire, vous devez taper ces commandes (Attention adapter le nom du fichier en fonction du nom réel de votre certificat) :

⇒ `sudo cp /tmp/Certif.cer /usr/local/share/ca-certificates/ad1_certificate.crt`
⇒ `sudo update-ca-certificates`

b) Résolution DNS vers l'AD

Il est nécessaire de forcer notre VM GLPI à utiliser le serveur DNS de notre AD1 dans le but de résoudre correctement le nom de notre contrôleur de domaine. Pour ce faire, nous allons modifier la configuration de system-resolved :

⇒ `sudo nano /etc/systemd/resolved.conf`

```
[Resolve]
# Some examples of DNS servers which may be used for DNS= and FallbackDNS=:
# Cloudflare: 1.1.1.1#cloudflare-dns.com 1.0.0.1#cloudflare-dns.com 2606:4700:4700::1111#cloudflare-dns.com 2606:4700:4
# Google:      8.8.8.8#dns.google 8.8.4.4#dns.google 2001:4860:4860::8888#dns.google 2001:4860:4860::8844#dns.google
# Quad9:       9.9.9.9#dns.quad9.net 149.112.112.112#dns.quad9.net 2620:fe::fe#dns.quad9.net 2620:fe::9#dns.quad9.net
DNS=192.168.28.1
#FallbackDNS=
Domains=VITALINK.local
#DNSSEC=no
#DNSOverTLS=no
#MulticastDNS=no
#LLMNR=no
#Cache=no-negative
#CacheFromLocalhost=no
#DNSStubListener=yes
#DNSStubListenerExtra=
```

Dans ce fichier nous avons décommenter (enlevé le #) la ligne DNS ainsi que Domains, nous avons aussi rajouter l'adresse IP de notre AD1 ainsi que le nom de domaine complet configurer sur notre AD1

Puis redémarrer le service de résolution DNS :

⇒ `sudo systemctl restart systemd-resolved`

c) Configuration de notre liaison LDAPS

Allez dans Configuration > Authentification > Annuaire LDAP dans GLPI.

Remplissez les informations de connexion LDAPs, y compris le serveur, le BaseDN, DN du compte, Champ de l'identifiant, champ de synchronisation. :

- Nom : SRV-AD1EX-S4P3
- Serveur par défaut : Oui
- Actif : Oui
- Serveur : ldaps://srv-ad1ex-s4p3.vitalink.local
- Port : 636
- Filtredeconnexion :
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
- BaseDN : DC=VITALINK,DC=local
- Utiliser bind : Oui
- DN du compte : Administrateur@vitalink.local
- Mot de passe du compte : Mot de passe du compte
- Champ de l'identifiant : samaccountname
- Champ de synchronisation : objectguid

N'oublier pas d'adapter la configuration selon votre infrastructure Si problème du filtre ou d'adresse du type « php_network_getaddresses: » : Essayer de supprimer les espaces sur l'espace de saisi ou de réécrire à la main

The screenshot shows the 'Annuaire LDAP' configuration page in GLPI. On the left is a sidebar with navigation links: 'Tester', 'Utilisateurs', 'Groupes', 'Informations avancées', 'Réplicats', 'Historique 3', and 'Tous'. The main area contains the following fields:

- Nom**: Text input with 'SRV-AD1EX-S4P3'.
- Serveur par défaut**: Dropdown menu with 'Oui' selected.
- Actif**: Dropdown menu with 'Oui' selected.
- Serveur**: Text input with 'ldaps://srv-ad1ex-s4p3.vitalink.local'.
- Port (par défaut 389)**: Text input with '636'.
- Commentaires**: Large text area, currently empty.
- Filtre de connexion**: Text input with the filter '(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))'.
- BaseDN**: Text input with 'DC=VITALINK,DC=local'.

At the bottom right, there is a watermark for 'Activer Windows' with the text 'Accédez aux paramètres pour activer Windows.'

Utiliser bind ?

Oui ▼

DN du compte
(pour les
connexions non
anonymes)

administrateur@vitalink.local

Mot de passe du
compte (pour les
connexions non
anonymes)

☐ Effacer

Champ de l'identifiant

samaccountname

Champ de synchronisation ?

objectguid

 Supprimer définitivement

 Sauvegarder

 Annuaire LDAP

 Tester

 Utilisateurs

 Groupes

 Informations avancées

 Réplicats

 Historique 3

 Tous

 Test LDAP Serveur : SRV-AD1EX-S4P3

- 1 **Flux TCP**
Connexion à srv-ad1ex-s4p3.vitalink.local sur le port 636 réussie
- 2 **Base DN**
Base DN "DC=VITALINK,DC=local" configurée
- 3 **LDAP URI**
Vérification de l'URI LDAP réussie
- 4 **Connexion Bind**
Authentification réussie
- 5 **Chercher (50 premiers résultats)**
Recherche réussie (14 entrées trouvées)